Esercizio: Scheduling della CPU

1. Metodi a confronto

Sono stati considerati tre approcci principali di scheduling.

Mono-tasking

Ogni processo occupa la CPU per intero prima che il successivo possa iniziare. Durante le attese I/O la CPU rimane ferma.

Utilizzo CPU Attesa I/O

Processo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P1															
P2															
P3															
P4															

Multi-tasking

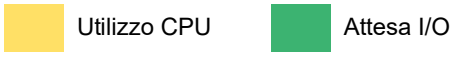
Quando un processo entra in attesa I/O, la CPU viene assegnata al processo successivo pronto. Le attese vengono sovrapposte all'esecuzione degli altri.

Utilizzo CPU Attesa I/O

Processo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1												
P2												
P3												
P4												

Time-sharing

Ogni processo riceve un quanto di tempo fisso (1 s), poi cede la CPU al successivo. È il metodo più equo e reattivo.



Processo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1												
P2												
P3												
P4												

5. Conclusioni

Il confronto tra i diagrammi mostra chiaramente come il Round Robin riduca il tempo totale e mantenga la CPU costantemente attiva. Il mono-tasking è il più semplice ma il meno efficiente; il multi-tasking migliora l'utilizzo ma non garantisce equità; il time-sharing bilancia entrambi gli aspetti.